(4) A, B என்பன $A + B$ மற்றும் AB என்பவற்றை வரையறுக்கும் இரு அணிகள் எனில்,

(1) A, B என்பன ஒரே வரிசை கொண்டவையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

(2) A, B என்பன சமவரிசையுள்ள சதுர அணிகள்

(3) A-நிரல்களின் எண்ணிக்கையும், B-ன் நிரைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம்.

(4) $A = B$

(5) $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix}$ எனில், λ -ன் எம்மதிப்புகளுக்கு $A^2 = O$?

(1) 0 (2) ± 1 (3) -1 (4) 1

(6) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a & 1 \\ b & -1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ எனில், a, b-ன் மதிப்புகள்

(1) $a = 4, b = 1$ (2) $a = 1, b = 4$ (3) $a = 0, b = 4$ (4) $a = 2, b = 4$

(7) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix}$ என்பது $AA^T = 9I$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் அணியாகும்,

இங்கு I என்பது 3×3 வரிசையுள்ள சமனி அணி எனில், (a, b) என்ற வரிசை ஜோடி

(1) $(2, -1)$ (2) $(-2, 1)$ (3) $(2, 1)$ (4) $(-2, -1)$

(8) A என்பது ஒரு சதுர அணி எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது சமச்சீரல்ல?

(1) $A + A^T$ (2) AA^T (3) $A^T A$ (4) $A - A^T$

(9) A, B என்பன n வரிசையுள்ள சமச்சீர் அணிகள், இங்கு $A \neq B$ எனில்,

(1) $A + B$ ஆனது ஓர் எதிர் சமச்சீர் அணி (2) $A + B$ என்பது ஒரு சமச்சீர் அணி

(3) $A + B$ என்பது ஒரு மூலைவிட்ட அணி (4) $A + B$ என்பது ஒரு பூஜ்ஜிய அணி

(10) $A = \begin{bmatrix} a & x \\ y & a \end{bmatrix}$ மற்றும் $xy = 1$ எனில், $\det(A\,A^T)$ -ன் மதிப்பு

(1) $(a-1)^2$ (2) $(a^2+1)^2$ (3) $a^2 - 1$ (4) $(a^2-1)^2$

(11) $A = \begin{bmatrix} e^{x-2} & e^{7+x} \\ e^{2+x} & e^{2x+3} \end{bmatrix}$ என்பது ஒரு பூஜ்ஜியக் கோவை அணி எனில், x-ன் மதிப்பு

(1) 9 (2) 8 (3) 7 (4) 6

(12) $(x, -2), (5, 2), (8, 8)$ என்பன ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் எனில், x-ன் மதிப்பு

(1) -3 (2) $\frac{1}{3}$ (3) 1 (4) 3

(13) $\begin{vmatrix} 2a & x_1 & y_1 \\ 2b & x_2 & y_2 \\ 2c & x_3 & y_3 \end{vmatrix} = \frac{abc}{2} \neq 0$ எனில், $\left(\frac{x_1}{a}, \frac{y_1}{a}\right), \left(\frac{x_2}{b}, \frac{y_2}{b}\right), \left(\frac{x_3}{c}, \frac{y_3}{3}\right)$ என்ற

உச்சிப்புள்ளிகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு

(1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{1}{4}abc$ (3) $\frac{1}{8}$ (4) $\frac{1}{8}abc$

01_7 Matrices and Determinants.indd 44 25-03-2019 13:21:18